

Chapter 3 Summary

Summary in Arabic

المخطط الذهني الشامل لنموذج الكيان-العلاقة (ER Model) 🧠

(ER Model) نموذج الكيان-العلاقة

- |
 - مقدمة إلى تصميم قواعد البيانات
 - | أ. مراحل تصميم قاعدة البيانات
 - | ب. أدوات التصميم المفاهيمي (ER، EER، UML)
- |
 - مفاهيم النموذج الكيان-علاقة
 - | وأنواعها (Entities) أ. الكيانات
 - | وأنواعها (Attributes) ب. السمات
 - | (Entity Sets) ج. مجموعات الكيانات
- |
 - (Attributes Types) أنواع السمات
 - | أ. بسيطة (Simple)
 - | ب. مركبة (Composite)
 - | ج. متعددة القيم (Multi-valued)
- |
 - والمفاتيح (Entity Types) أنواع الكيانات
 - | أ. الكيانات القوية (Strong Entities)
 - | ب. الكيانات الضعيفة (Weak Entities)
 - | والسمات المميزة (Key Attributes) ج. المفاتيح
- |
 - (Relationships) العلاقات
 - | أ. مفهوم العلاقة ونوع العلاقة (Relationship Type)
 - | ب. درجة العلاقة (Degree: Binary, Recursive)
 - | ج. سمات العلاقات (Relationship Attributes)
 - | د. مجموعات العلاقات (Relationship Sets)
- |
 - (Constraints) القيود على العلاقات
 - | أ. نسبة التعددية (Cardinality Ratio): 1:1, 1:N, M:N
 - | ب. قيود الاشتراك (Participation Constraints): كلي / جزئي
 - | ج. تدوين (min, max) للقيود البنيوية
- |
 - (COMPANY) مثال تطبيقي: قاعدة بيانات الشركة
 - | أ. الكيانات الأساسية: EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT, DEPENDENT
 - | ب. العلاقات المحددة: WORKS_FOR, MANAGES, WORKS_ON, CONTROLS,

الكامل ER ج. رسم المخطط

|

8. تدوين مخططات ER (ER Diagram Notation)

أ. الرموز المستخدمة (مستطيل، بيضاوي، معين، خطوط مزدوجة...)

ب. تمثيل الكيانات الضعيفة والعلاقات العودية

التلخيص التفصيلي حسب المخطط الذهني

1. مقدمة إلى تصميم قواعد البيانات

أ. مراحل تصميم قاعدة البيانات

- ينقسم التصميم إلى نشاطين رئيسيين:
- تصميم قاعدة البيانات: يركز على بناء المخطط المفاهيمي (Conceptual Schema) الذي يصف كيانات العالم الحقيقي وعلاقاتها دون الالتفات للتفاصيل الفنية.
- تصميم التطبيقات: يهتم بالبرامج والواجهات التي تتفاعل مع قاعدة البيانات، ويعتبر جزءاً من هندسة البرمجيات.

ب. أدوات التصميم المفاهيمي

- مخططات الكيان-العلاقة (ER Diagrams): تُستخدم لتمثيل الهيكل المنطقي للمعطيات.
 - مخططات الكيان-العلاقة الموسعة (EER): تضيف مفاهيم متقدمة مثل التخصص والتعميم.
 - مخططات UML (Unified Modeling Language): تُستخدم بكثرة في الصناعة لتوثيق التصميم المفاهيمي.
- ملاحظة: ER هو الأداة الأساسية لتصميم المرحلة المفاهيمية، ويُبنى عليه التحويل لاحقاً إلى النموذج العلائقي.

2. مفاهيم النموذج الكيان-علاقة

أ. الكيانات (Entities)

- الكيان هو كائن ملموس أو مجرد في العالم الحقيقي يمكن تمييزه.
- مثال: الموظف "أحمد"، القسم "البحث والتطوير"، المشروع "ProductX".

ب. السمات (Attributes)

- خصائص تصف الكيان.
- مثال: كيان EMPLOYEE له سمات: SSN, Name, Address, Sex, BirthDate.
- كل كيان له قيمة محددة لكل سمة.
- مثال: Name = 'أحمد علي', SSN = '123456789'.

ج. مجموعات الكيانات (Entity Sets)

- مجموعة الكيانات من نفس النوع المخزنة في قاعدة البيانات.
- مثال: مجموعة الكيانات EMPLOYEE تحتوي على جميع الموظفين المسجلين.

3. أنواع السمات (Attribute Types)

أ. السمات البسيطة (Simple Attributes)

- لا يمكن تقسيمها أكثر.
- مثال: SSN , Sex .

ب. السمات المركبة (Composite Attributes)

- تتكون من مكونات فرعية.
- مثال: Address = (Street, City, State, ZipCode)
- أو Name = (FirstName, MiddleName, LastName)
- يمكن أن تكون متداخلة (أي أن المكون نفسه قد يكون مركبًا).

ج. السمات متعددة القيم (Multi-valued Attributes)

- يمتلك الكيان أكثر من قيمة لهذه السمة.
- مثال: Degrees = {BSc in CS, MSc in AI}
- يُشار إليها بأقواس معقوفة { } .
- قد تكون مركبة ومتعددة القيم معًا:
- مثال: {PreviousDegrees(College, Year, Degree, Field)}

💡 تمثيل في مخطط ER:

- السمة البسيطة: بيضاوي عادي.
- المركبة: بيضاوي رئيسي متصل ببيضاويات فرعية.
- متعددة القيم: بيضاوي مزدوج.

4. أنواع الكيانات والمفاتيح

أ. نوع الكيان (Entity Type)

- تصنيف للكيانات التي تشترك في نفس السمات.
- مثال: EMPLOYEE , PROJECT .

ب. المفتاح (Key Attribute)

- سمة (أو مجموعة سمات) تُميز كل كيان بشكل فريد.
- مثال: SSN هو مفتاح لـ EMPLOYEE.
- قد يكون مركبًا:
- مثال: (Number, State) لمفتاح VehicleTagNumber في كيان CAR.
- قد يكون للكيان أكثر من مفتاح (مثل VIN ورقم اللوحة لسيارة).

💡 في مخطط ER: يُشار إلى المفتاح بخط تحته (underline).

⚠ ملاحظة: في النموذج العلائقي، يُحدد مفتاح رئيسي واحد فقط، لكن في ER يمكن تسطير جميع المفاتيح.

ج. الكيانات الضعيفة (Weak Entity Types)

- كيان لا يحتوي على مفتاح خاص به، ويُعرف فقط بالارتباط بكيان آخر (مالك أو مُعرّف).
 - مثال: DEPENDENT لا يمكن تمييزه إلا عبر:
 - اسمه (الذي قد يتكرر) + الموظف المرتبط به.
 - يُسمى الاسم الجزئي (Partial Key): مثل DependentName.
 - العلاقة التي تربطه بالمالك تُسمى علاقة تعريفية (Identifying Relationship).
 - مثال: العلاقة DEPENDENTS_OF بين EMPLOYEE و DEPENDENT.
- 💡 في مخطط ER: الكيان الضعيف يُرسم بمستطيل مزدوج الحواف، وعلاقته التعريفية بمعين مزدوج.

5. العلاقات (Relationships)

أ. مفهوم العلاقة

- رابط ذي معنى بين كيانيين أو أكثر.
- مثال: "أحمد يعمل على المشروع X" → علاقة WORKS_ON.

ب. نوع العلاقة (Relationship Type)

- وصف معمّم لمجموعة علاقات من نفس النوع.
- مثال: WORKS_ON(EMPLOYEE, PROJECT).

ج. درجة العلاقة (Degree)

- عدد أنواع الكيانات المشاركة:
- ثنائية (Binary): بين كيانيين (الأكثر شيوعًا).
- عودية (Recursive): نفس نوع الكيان يشارك مرتين بأدوار مختلفة.
- مثال: SUPERVISION(EMPLOYEE → supervisor, EMPLOYEE → subordinate).

د. سمات العلاقات (Relationship Attributes)

- صفات تصف العلاقة نفسها، وليست الكيانات.
- مثال: HoursPerWeek في علاقة WORKS_ON.
- تُستخدم غالبًا مع العلاقات العديدة-للعديد (M:N).
- في العلاقات N:1، يمكن نقل السمة إلى كيان الطرف "العديد".

هـ. مجموعة العلاقات (Relationship Set)

- مجموعة الحالات الفعلية للعلاقة في قاعدة البيانات.
- مثال: كل زوج (موظف، مشروع) مع عدد الساعات.
- في مخطط ER: العلاقة تُرسم بمعين متصل بأنواع الكيانات بخطوط.

6. القيود على العلاقات (Constraints)

أ. نسبة التعددية (Cardinality Ratio)

تحدد العدد الأقصى من الكيانات التي يمكن أن ترتبط بكيان آخر عبر العلاقة:

النوع	الوصف	مثال
1:1	كيان واحد يرتبط بكيان واحد فقط	مدير - قسم (في بعض الأنظمة)
1:N	كيان واحد يرتبط بعدة كيانات	قسم - موظفين
M:N	عدة كيانات ترتبط بعدة كيانات	موظفين - مشاريع

ب. قيود الاشتراك (Participation Constraints)

تحدد الحد الأدنى من مشاركة الكيان في العلاقة:

- مشاركة جزئية (Partial): ليس كل كيان يجب أن يشارك.
- مثال: ليس كل موظف لديه تابعين → خط عادي.
- مشاركة كلية (Total): كل كيان يجب أن يشارك.
- مثال: كل موظف يجب أن يعمل في قسم → خط مزدوج.

ج. تدوين (min, max)

يُستخدم لتحديد:

- أقل عدد من المرات التي يجب أن يشارك فيها الكيان: min
- (غير محدود = n) أكثر عدد ممكن: max

أمثلة:

- كل موظف يعمل في قسم واحد بالضبط ← (1,1) في WORKS_FOR في EMPLOYEE
- القسم قد لا يحتوي على موظفين (نادر لكن ممكن) ← (0,n) في WORKS_FOR في DEPARTMENT

7. مثال تطبيقي: قاعدة بيانات الشركة (COMPANY)

أ. الكيانات الأساسية

- EMPLOYEE**: SSN (مفتاح)، Name، Address، Sex، BirthDate، Salary.
- DEPARTMENT**: DNumber (مفتاح)، DName، Locations (متعددة القيم).
- PROJECT**: PNumber (مفتاح)، PName، Location.
- DEPENDENT**: DependentName (مفتاح جزئي)، Sex، BirthDate، Relationship → كيان ضعيف.

ب. العلاقات الست المحددة

العلاقة	الكيانات المشاركة	نوعها	سمات إضافية
WORKS_FOR	EMPLOYEE – DEPARTMENT	N:1	—
MANAGES	EMPLOYEE – DEPARTMENT	1:1	StartDate
CONTROLS	DEPARTMENT – PROJECT	1:N	—
WORKS_ON	EMPLOYEE – PROJECT	M:N	HoursPerWeek
SUPERVISION	EMPLOYEE – EMPLOYEE (عودية)	N:1	—
DEPENDENTS_OF	EMPLOYEE – DEPENDENT	1:N	— (علاقة تعريفية)

💡 ملاحظات مهمة:

- العلاقة MANAGES و WORKS_FOR بين نفس الكيانيين لكن معاني مختلفة.
- DEPENDENT كيان ضعيف → يعتمد على EMPLOYEE.
- "علاقة عودية → يجب تسمية الأدوار: "مشرف" و "مروّس" SUPERVISION.

8. تدوين مخططات ER (ER Diagram Notation)

العنصر	الرمز في المخطط
نوع الكيان (Strong)	مستطيل
نوع الكيان (Weak)	مستطيل مزدوج الحواف
السمة البسيطة	بيضاوي عادي
السمة المركبة	بيضاوي رئيسي + فرعيين
السمة متعددة القيم	بيضاوي مزدوج
المفتاح	سمة مسطرة

العنصر	الرمز في المخطط
نوع العلاقة	معين
العلاقة التعريفية	معين مزدوج
العلاقة العودية	معين مع تسمية الأدوار على الخطوط
المشاركة الكلية	خط مزدوج بين الكيان والعلاقة
المشاركة الجزئية	خط عادي
نسبة التعددية	أرقام (N, M, 1) على الحواف
تدوين (min, max)	(0,1), (1,1), (0,n), (1,n)

📌 خلاصة نهائية

نموذج الكيان-العلاقة (ER) هو أساس التصميم المفاهيمي لقواعد البيانات. يُركّز على تمثيل:

- الكيانات (الأشياء)،
- السمات (خصائصها)،
- العلاقات (روابطها)،
- مع مراعاة القيود (مثل التعددية والاشتراك).

تم استخدام مثال **COMPANY** لتوضيح كيفية تطبيق هذه المفاهيم عمليًا، بدءًا من جمع المتطلبات، وتحديد الكيانات والسمات، ثم استخلاص العلاقات والقيود، وصولًا إلى رسم المخطط الكامل.

الهدف من هذا النموذج هو فهم العالم الحقيقي قبل التحويل إلى هيكل قاعدة بيانات فعلي (مثل النموذج العلائقي).

Summary in English

🧠 Comprehensive Mind Map: Entity-Relationship (ER) Model

Entity-Relationship (ER) Model

- 1. Introduction to Database Design
 - A. Two Main Activities: Database Design vs. Application Design
 - B. Conceptual Design Methodologies: ER, EER, UML
- 2. Core ER Concepts

- | — A. Entities and Attributes
- | — B. Entity Types, Entity Sets, and Value Sets (Domains)
- | — C. Key Attributes
- |
- | — 3. Types of Attributes
- | — A. Simple Attributes
- | — B. Composite Attributes
- | — C. Multi-valued Attributes (including nested combinations)
- |
- | — 4. Weak Entity Types
- | — A. Definition and Identification Dependency
- | — B. Partial Key + Owner Entity
- | — C. Identifying Relationship
- |
- | — 5. Relationships and Relationship Types
- | — A. Relationship Instances vs. Relationship Types
- | — B. Degree of a Relationship (Binary, Recursive)
- | — C. Attributes of Relationships
- | — D. Relationship Sets
- |
- | — 6. Constraints on Relationships
- | — A. Cardinality Ratio: 1:1, 1:N, M:N
- | — B. Participation Constraints: Total vs. Partial
- | — C. (min, max) Notation for Structural Constraints
- |
- | — 7. COMPANY Database Example
- | — A. Identified Entity Types: EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT, DEPENDENT
- | — B. Six Relationship Types:
 - | — WORKS_FOR (EMPLOYEE-DEPARTMENT)
 - | — MANAGES (EMPLOYEE-DEPARTMENT)
 - | — CONTROLS (DEPARTMENT-PROJECT)
 - | — WORKS_ON (EMPLOYEE-PROJECT)
 - | — SUPERVISION (EMPLOYEE-EMPLOYEE, recursive)
 - | — DEPENDENTS_OF (EMPLOYEE-DEPENDENT)
- | — C. Full ER Schema with Constraints
- |
- | — 8. ER Diagram Notation
- | — A. Symbols: Rectangles, Ovals, Diamonds, Double Lines
- | — B. Visual Representation Rules for Keys, Weak Entities, Roles, and Constraints

Detailed Summary According to the Mind Map

1. Introduction to Database Design

A. Two Main Activities

- **Database Design:** Focuses on creating the **conceptual schema**—a high-level description of data requirements, independent of physical storage.
- **Application Design:** Concerned with programs, user interfaces, and transactions that interact with the database. Considered part of **software engineering**.

B. Conceptual Design Methodologies

- **ER Diagrams:** Primary tool for conceptual modeling (covered in this chapter).
- **EER Diagrams:** Extended ER model (Chapter 4), supports advanced features like inheritance.
- **UML Class Diagrams:** Widely used in industry for documenting conceptual designs.

💡 The ER model bridges real-world semantics and logical database structure.

2. Core ER Concepts

A. Entities and Attributes

- An **entity** is a distinguishable object in the mini-world (e.g., employee "John Smith", department "Research").
- An **attribute** describes a property of an entity (e.g., `Name`, `SSN`, `BirthDate`).
- Each entity has a **value** for each of its attributes.

B. Entity Types and Entity Sets

- **Entity Type:** A group of entities with the same attributes (e.g., `EMPLOYEE`).
- **Entity Set:** The actual collection of entities of a given type stored in the database.
- **Value Set (Domain):** Defines the set of permissible values for an attribute (e.g., string of max 15 chars for `LastName`, date format for `BirthDate`).

C. Key Attributes

- A **key attribute** uniquely identifies each entity in an entity type.
 - Example: `SSN` for `EMPLOYEE`.
- Keys can be **composite** (e.g., `(Number, State)` for `VehicleTagNumber`).
- An entity type may have **multiple keys** (e.g., `VIN` and `LicensePlate` for `CAR`).
 - In ER diagrams, **all keys are underlined** (unlike relational models, which underline only the primary key).

3. Types of Attributes

A. Simple Attributes

- Atomic, indivisible values.
 - Examples: SSN , Sex .

B. Composite Attributes

- Made of multiple components, possibly hierarchical.
 - Example:
Name = (FirstName, MiddleName, LastName)
Address = (Street, City, State, ZipCode)
- In ER diagrams: main oval connected to sub-ovals.

C. Multi-valued Attributes

- An entity can have **multiple values** for the attribute.
 - Examples: {Color} for a car, {PreviousDegrees} for a student.
- Can be **composite and multi-valued**:
 - {PreviousDegrees(College, Year, Degree, Field)}
- In ER diagrams: represented by **double ovals**.

💡 Mathematically, an attribute A is a function:

A: $E \rightarrow P(V)$, where $P(V)$ is the power set of the value set V.

4. Weak Entity Types

- A **weak entity** lacks a **key attribute** and depends on another entity (the **owner**) for its identity.
- Identified by:
 - A **partial key** (discriminator), and
 - Its relationship with the owner entity.
- Example:
 - `DEPENDENT` is weak; identified by `DependentName` + associated `EMPLOYEE` .
 - The relationship `DEPENDENTS_OF` is the **identifying relationship**.
- In ER diagrams:
 - Weak entity: **double rectangle**
 - Identifying relationship: **double diamond**
 - Partial key: underlined (but not a full key)

5. Relationships and Relationship Types

A. Relationship vs. Relationship Type

- **Relationship Instance:** A specific association (e.g., "John works on ProjectX").
- **Relationship Type:** A template for such associations (e.g., `WORKS_ON`).

B. Degree of Relationship

- **Binary:** Between two entity types (most common).
- **Recursive (Self-referencing):** Same entity type plays two roles.
 - Example: `SUPERVISION(EMPLOYEE as supervisor, EMPLOYEE as subordinate)`
 - Roles must be **labeled** in diagrams (e.g., "supervisor", "subordinate").

C. Attributes of Relationships

- Describe the relationship itself.
 - Example: `HoursPerWeek` in `WORKS_ON` .
- Common in **M:N relationships**.
- In **1:N**, such attributes can often be moved to the "many" side entity.

D. Relationship Set

- The current collection of relationship instances in the database.

💡 In ER diagrams: relationship types are shown as **diamonds** connected to entity types by lines.

6. Constraints on Relationships

A. Cardinality Ratio (Maximum Participation)

Describes how many entities can be associated via a relationship:

- **1:1:** One-to-one (e.g., department manager ↔ department)
- **1:N:** One-to-many (e.g., department → employees)
- **M:N:** Many-to-many (e.g., employees ↔ projects)

B. Participation Constraint (Minimum Participation)

- **Total Participation:** Every entity **must** participate (e.g., every employee works for a department).

- Shown as **double line**.
- **Partial Participation**: Participation is optional (e.g., not every employee manages a department).
 - Shown as **single line**.

C. (min, max) Notation

- Specifies: each entity participates in **at least min** and **at most max** relationship instances.
- Examples from COMPANY:
 - EMPLOYEE in WORKS_FOR : **(1,1)** → must work for exactly one department.
 - DEPARTMENT in WORKS_FOR : **(0,n)** → may have zero or more employees.
 - DEPARTMENT in MANAGES : **(1,1)** → must have exactly one manager.
 - EMPLOYEE in MANAGES : **(0,1)** → can manage at most one department.

💡 Read (min, max) **away from the entity type** along the relationship line.

7. COMPANY Database Example

A. Entity Types Identified

1. **EMPLOYEE**: SSN (key), Name, Address, Sex, BirthDate, Salary
2. **DEPARTMENT**: DNumber (key), DName, {Locations} (multi-valued)
3. **PROJECT**: PNumber (key), PName, Location
4. **DEPENDENT**: DependentName (partial key), Sex, BirthDate, Relationship → **weak entity**

B. Six Binary Relationship Types

Relationship	Entities Involved	Cardinality	Attributes	Participation (min, max)
WORKS_FOR	EMPLOYEE – DEPARTMENT	N:1	—	EMP: (1,1), DEPT: (0,n)
MANAGES	EMPLOYEE – DEPARTMENT	1:1	StartDate	EMP: (0,1), DEPT: (1,1)
CONTROLS	DEPARTMENT – PROJECT	1:N	—	DEPT: (1,n), PROJ: (1,1)
WORKS_ON	EMPLOYEE – PROJECT	M:N	HoursPerWeek	EMP: (0,n), PROJ: (0,n)
SUPERVISION	EMPLOYEE – EMPLOYEE	N:1	—	Subordinate: (0,1),

Relationship	Entities Involved	Cardinality	Attributes	Participation (min, max)
	(recursive)			Supervisor: (0,n)
DEPENDENTS_OF	EMPLOYEE – DEPENDENT	1:N	—	EMP: (0,n), DEP: (1,1) → identifying

💡 Note: MANAGES and WORKS_FOR are **distinct** relationships between the same entity types—different meanings, different constraints.

8. ER Diagram Notation Summary

Concept	ER Diagram Symbol
Strong Entity Type	Rectangle
Weak Entity Type	Double Rectangle
Attribute (Simple)	Oval
Composite Attribute	Oval connected to sub-ovals
Multi-valued Attribute	Double Oval
Key Attribute	Underlined attribute
Relationship Type	Diamond
Identifying Relationship	Double Diamond
Total Participation	Double Line
Partial Participation	Single Line
Cardinality (1, N, M)	Numbers near relationship lines
(min, max) Constraints	(0,1), (1,1), (0,n), (1,n) near lines
Recursive Relationship	Diamond with role labels on lines

✅ Chapter Summary

The **Entity-Relationship (ER) model** provides a **conceptual framework** for designing databases by modeling:

- **Entities** (real-world objects),
- **Attributes** (their properties),
- **Relationships** (meaningful associations),

- and **constraints** (cardinality, participation).

Using the **COMPANY database** as a running example, the chapter demonstrates a **step-by-step design process**:

1. Identify entity types and attributes from requirements.
2. Refine the model by introducing relationship types.
3. Apply constraints based on business rules.
4. Represent everything visually using standardized **ER diagram notation**.

This conceptual schema serves as the foundation for later mapping to **relational**, **object-oriented**, or other logical data models.
